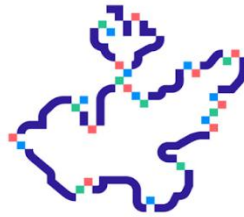




**PORQUE
SABES
MÁS
QUE LOS
DEMÁS**



**Tecnológico
Superior
de Jalisco**



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO

Innovación, Ciencia
y Tecnología



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Tecnológico Superior de Jalisco, Campus La Huerta

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

Materia: Ingeniería en Software

Alumnos: Sugely García Díaz
Kevin Samuel Llamas Garcia
Jaime Julian Ramirez Miranda
Cuauhtemoc Flores Estrada
Jacob Emanuel Reynoso

Docente: [Omar Gerardo Pérez Morales](#)

Fecha: 16/02/2026

1. Investigación: Diagrama Modular

1.1 ¿Qué es un Diagrama Modular?

Un diagrama modular es una representación gráfica y estructurada de un sistema de software que descompone el sistema en módulos o componentes independientes, mostrando sus relaciones, jerarquías e interacciones. También conocido como diagrama de estructura o carta estructural, es una herramienta fundamental en el diseño top-down de sistemas.

Según Pressman (2010) en "Ingeniería del Software: Un enfoque práctico", la modularidad es el atributo del software que permite que un programa sea manejable de manera intelectual. Un módulo bien definido tiene alta cohesión (realiza una función claramente definida) y bajo acoplamiento (tiene pocas dependencias con otros módulos).

La IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) define un módulo como una unidad de software que es discreta e identificable con respecto a la compilación, combinación con otros módulos y carga. En el contexto del diseño de sistemas, el diagrama modular representa visualmente cómo se organizan estos módulos y cómo se comunican entre sí.

1.2 Características Principales

- Jerarquía clara: Muestra niveles de abstracción de mayor a menor, desde el módulo principal hasta los subprogramas más específicos.
- Independencia funcional: Cada módulo realiza una tarea específica de forma autónoma.
- Reutilización: Los módulos pueden ser compartidos y reutilizados por otros componentes del sistema.
- Mantenibilidad: La separación en módulos facilita la identificación y corrección de errores.
- Escalabilidad: Permite agregar nuevas funcionalidades sin afectar los módulos existentes.
- Trazabilidad: Vincula cada módulo con los requisitos funcionales del sistema.

1.3 Elementos que Componen un Diagrama Modular

Los elementos básicos de un diagrama modular son los siguientes:

- Módulo Principal (raíz): Es el nivel superior del sistema. Representa el sistema completo o su función principal. Se conecta directamente con los módulos de primer nivel.
- Módulos de nivel intermedio: Representan subsistemas o agrupaciones de funciones relacionadas. Dependen del módulo principal y controlan módulos de nivel inferior.
- Módulos hoja (leaf modules): Son los módulos de más bajo nivel. Realizan operaciones específicas y atómicas. No controlan a otros módulos.

- Flechas de control: Indican la dirección del flujo de control entre módulos. Muestran qué módulo invoca a cuál.
- Flechas de datos: Muestran el flujo de información o parámetros entre módulos. Permiten visualizar qué datos se intercambian.

1.4 Tipos de Módulos según su Función

De acuerdo con la literatura de ingeniería de software (Sommerville, 2011; Yourdon & Constantine, 1979), los módulos pueden clasificarse según su función en el sistema:

- Módulos de control: Coordinan y dirigen la ejecución de otros módulos. No procesan datos directamente, sino que orquestan el flujo de trabajo.
- Módulos de procesamiento: Realizan transformaciones sobre los datos recibidos. Contienen la lógica de negocio principal del sistema.
- Módulos de entrada/salida: Gestionan la comunicación con el usuario o con dispositivos externos. Incluyen interfaces gráficas, formularios y reportes.
- Módulos de gestión de datos: Se encargan del acceso, almacenamiento y recuperación de información desde bases de datos o archivos.

1.5 Pasos para Elaborar un Diagrama Modular

El proceso de construcción de un diagrama modular sigue una metodología estructurada que garantiza la coherencia y completitud del diseño:

Paso 1: Analizar los requisitos del sistema

Revisar todos los requisitos funcionales y no funcionales documentados. Identificar las grandes áreas de funcionalidad que el sistema debe cubrir. Comprender los actores o usuarios que interactuarán con el sistema y sus necesidades específicas.

Paso 2: Identificar el módulo principal

Definir el nombre del sistema completo, que constituirá el nodo raíz del diagrama. Este módulo representa la solución global y se posiciona en la cima de la jerarquía.

Paso 3: Descomponer en módulos de primer nivel

Agrupar las funciones relacionadas en módulos principales. Aplicar el principio de separación de responsabilidades. Asegurarse de que cada módulo tenga una función claramente definida y diferenciada de los demás.

Paso 4: Descomponer en submódulos

Para cada módulo de primer nivel, identificar sus funciones internas específicas. Continuar la descomposición hasta llegar a módulos atómicos que realicen una única operación. Aplicar el criterio de que cada módulo hoja debe ser implementable en 200-300 líneas de código como máximo.

Paso 5: Establecer las relaciones entre módulos

Definir las interfaces de comunicación entre módulos: parámetros de entrada y salida. Identificar módulos compartidos que son invocados por más de un módulo padre. Documentar las dependencias para evaluar el nivel de acoplamiento.

Paso 6: Dibujar el diagrama

Utilizar cajas rectangulares para representar cada módulo. El módulo principal se sitúa en la parte superior. Los módulos de nivel inferior se conectan mediante líneas hacia abajo. Se utilizan flechas anotadas para indicar los datos y el flujo de control.

Paso 7: Revisar y validar

Verificar que todos los requisitos funcionales estén cubiertos por al menos un módulo. Evaluar la cohesión de cada módulo (debe realizar una sola función bien definida). Evaluar el acoplamiento entre módulos (debe ser mínimo). Revisar el diagrama con los stakeholders para validar su completitud.

1.6 Métricas de Calidad en el Diseño Modular

La calidad de un diagrama modular se evalúa principalmente a través de dos métricas complementarias:

Cohesión: Mide el grado en que los elementos dentro de un módulo están relacionados entre sí. La cohesión funcional (tipo más alto) implica que todos los elementos del módulo contribuyen a una única tarea bien definida. Se busca maximizar la cohesión.

Acoplamiento: Mide el grado de dependencia entre módulos. El acoplamiento de datos (tipo más bajo y deseable) ocurre cuando los módulos se comunican solo a través de parámetros simples. Se busca minimizar el acoplamiento para que cada módulo pueda modificarse sin afectar a los demás.

2. Diagrama Modular del Sistema

A continuación, se presenta el diagrama modular propuesto para el Sistema de Gestión de Activos y Consumibles del área de Ingeniería en Sistemas Computacionales (ISC) del Tecnológico Superior de Jalisco. El diagrama refleja la arquitectura lógica modular documentada en el SAD del sistema.

2.1 Descripción de la Arquitectura Modular

El sistema se estructura en cinco módulos principales que operan de forma independiente pero interconectada a través de una capa de base de datos y una API REST. Esta organización responde al principio de separación de responsabilidades y al patrón arquitectónico MVC documentado en el SAD.

Cada módulo encapsula un conjunto cohesivo de funcionalidades, garantizando alta cohesión interna y bajo acoplamiento externo. Los módulos se comunican a través de interfaces bien definidas (APIs internas), lo que permite su evolución y mantenimiento de forma independiente.

2.2 Diagrama Modular

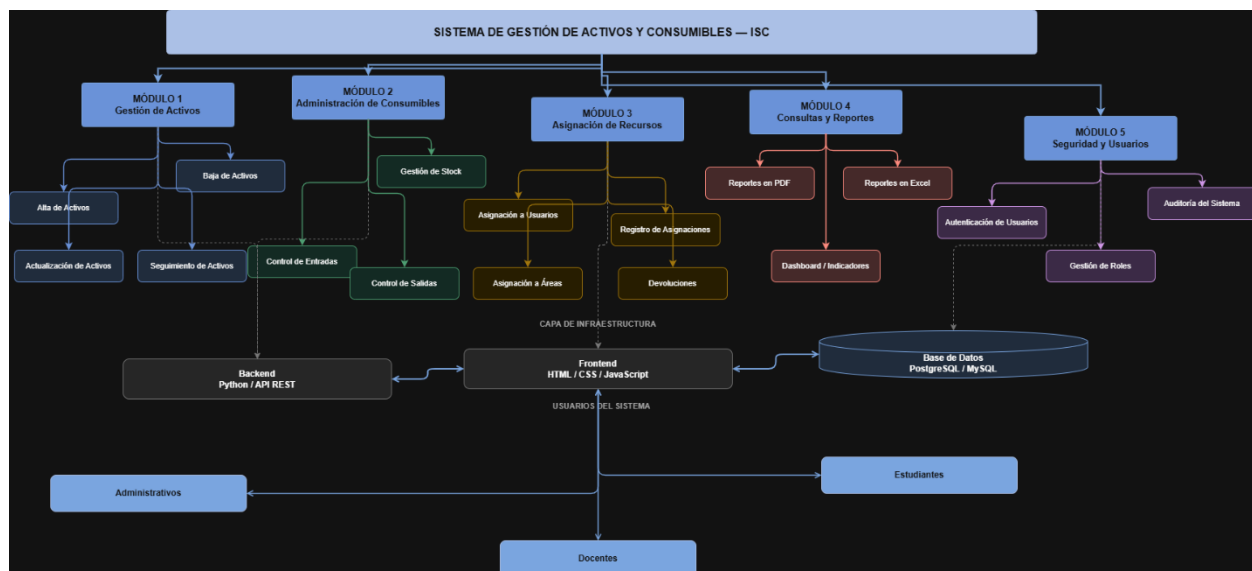


Imagen 1. Diagrama Modular — Sistema de Gestión de Activos y Consumibles ISC

2.3 Descripción Detallada de Módulos

Módulo	Función Principal	Submódulos
M1: Gestión de Activos	Gestiona el ciclo de vida completo del hardware y software institucional: registro, actualización, seguimiento y baja de activos.	Alta, Actualización, Baja, Seguimiento
M2: Administración de Consumibles	Controla las entradas y salidas de materiales consumibles, gestionando el stock actual y generando alertas de reposición automáticas.	Entradas, Salidas, Stock
M3: Asignación de Recursos	Vincula activos y consumibles con usuarios o áreas específicas, registrando cada asignación y su devolución para garantizar trazabilidad.	Asignación a usuarios, Asignación a áreas, Registro, Devoluciones
M4: Consultas y Reportes	Generación de reportes en formatos PDF y Excel, además de un panel de control con indicadores.	Reportes PDF, Reportes Excel, Dashboard
M5: Seguridad y Usuarios	Gestiona la autenticación de usuarios, el control de acceso basado en roles.	Autenticación, Roles, Auditoría

3. Fuentes de Consulta

- Pressman, R. S. (2010). Ingeniería del Software: Un enfoque práctico (7.^a ed.). McGraw-Hill Education.
- IEEE Std 1471-2000. (2000). IEEE Recommended Practice for Architectural Description of Software-Intensive Systems. Institute of Electrical and Electronics Engineers.